

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב תשע"ד - מועד ג'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. יש למצוא מכסימום מוחלט ומינימום מוחלט של הפונקציה $f(x, y) = x^3 - y^3$ בתחום שמקיים $x^2 + y^2 \leq 1$ וגם $y \geq 0$.

(10) 2. יש למצוא את הזווית בין המישורים $x + 2y + 3z = 1$ ו $3x - 3y + z = 1$.

(10) 3. יש למצוא נקודה על המשטח $z = 2x^2 - 3y^3$ בה המישור המשיק מקביל למישור $x + y + z = 1$.

(10) 4. יש לפתח בטור פוריה את הפונקציה $f(x) = 1 - |x|$ בתחום $-1 \leq x \leq 1$. יש להיעזר

בפיתוח על מנת לחשב את אחד משני הסכומים הבאים $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ ו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}$.

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר σ הוא המשטח $z = e^{x^2+y^2}$ עבור $0 \leq x^2 + y^2 \leq 1$ ו

$$\vec{F} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}.$$

לוקטור היחידה $\hat{n}$ יש מרכיב z חיובי.

ב. נתון המשטח הסגור σ שהוא שטח הפנים של מנסרה משולשת. בסיס אחד של המנסרה המשולשת הוא משולש במישור xy שקודקודיו הם $(1,0,0)$, $(0,0,0)$ ו $(0,1,0)$ והבסיס השני הוא משולש שקודקודיו הם $(1,0,5)$, $(0,0,5)$ ו $(0,1,5)$. יש לחשב את

$$\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds \quad \text{כאשר נתון ש} \quad \vec{F} = x^2 y \hat{i} + xy^2 \hat{j} + z^3 \hat{k}.$$

ג. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר המסלול C הוא היקף המשולש שקודקודיו הם

$$\vec{F} = (z + e^{\sin x})\hat{i} + (4x + y^5 \tanh y)\hat{j} + \sin(z^5)\hat{k} \quad \text{ו} \quad (0,1,0) \quad \text{ו} \quad (0,0,4) \quad (2,0,0)$$

כיוון המסלול הוא מ (2,0,0) לכיוון (0,0,4).

ד. נתונה מעטפת של כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 1. צפיפות המסה המשטחית של הכדור היא

$$\sigma = \sigma_0 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi \quad \text{כאשר הזוויות } \theta \text{ ו } \varphi \text{ הן זוויות של קואורדינטות כדוריות. יש לחשב את המסה הכוללת של המעטפת.}$$

ה. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר המשטח σ הוא חלק מעטפת האליפסואיד

$$\vec{F} = 2x\hat{i} - 2y\hat{j} + 3\hat{k} \quad \text{ו} \quad \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1 \quad \text{הנמצא מעל המישור } xy$$

(10) בונוס* - יש לחשב את $\int_C \frac{y^3 dx - xy^2 dy}{(x^2 + y^2)^2}$ כאשר C הוא היקף האליפסה

$$x^2 + 3y^2 = 1 \quad \text{בכיוון מנוגד לכיוון השעון. (רמז: זכרו את אופן הוכחת משפט גאוס).}$$

בהצלחה !